

nr ćwicz. 220	data		Wydział Elektryczny	Semestr IV	grupa A2
			przygotowanie	wykonanie	ocena ostatecz.

TEMAT: WYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA I PRACY WYJŚCIA NA PODSTAWIE ZJAWISKA FOTOELEKTRYCZNEGO

1. Wstęp:

W ciałach stałych będących przewodnikami, elektrony walencyjne nie są związane z macierzystymi atomami - poruszają się one swobodnie w sieci krystalicznej tworząc tzw. gaz elektronowy. W wyniku wzajemnego oddziaływania atomów bariery potencjału oddzielające sąsiednie atomy ulegają obniżeniu do wartości mniejszej niż całkowita energia elektronu i nie stanowią przeszkody w ruchu elektronów.

Atomy znajdujące się na powierzchni kryształu mają sąsiadów tylko od strony wnętrza i dlatego energia potencjalna w pobliżu tych atomów jest inna niż w głębi kryształu. Energia potencjalna na powierzchni jest większa, więc powierzchnia stanowi barierę dla elektronów, dzięki której nie mogą one opuścić kryształu. Opuszczenie metalu przez elektron (pokonanie bariery potencjału Uo) jest możliwe, jeśli uzyska on na to dodatkową energię o wartości przynajmniej $e*Uo$. Ta energia nazywa się pracą wyjścia. Źródłem energi mogą być:

a) podwyższona temperatura - termoemisja
b) silne pole elektryczne - emisja polowa
c) bombardowanie cząstkami o dostatecznie dużej energii kinetycznej
d) oświetlenie kryształu

W przypadku oświetlenia kryształu mamy doczynienia ze zjawiskiem fotoelektrycznym.
Wybicie elektronu z metalu przez foton zachodzi tylko wtedy, gdy energia fotonu hυ jest równa lub większa od pracy wyjścia W.
Przemiany energii w zjawisku fotoelektrycznym opisuje równania Einsteina

$$h\upsilon = W + \frac{1}{2}mv^2 \qquad (1)$$

gdzie: h - stała Plancka równa $6{,}62 \cdot 10^{-34}$ J·s, υ - częstotliwość fali świetlnej, W - praca wyjścia
m - masa elektronu, v - jego prędkość poza metalem.

Prąd fotoelektryczny płynie nawet wtedy, gdy między anodą i katodą nie ma napięcia. Dzieje się tak dzięki energii kinetycznej posiadanej przez elektrony w momencie wybicia z metalu. Całkowity zanik prądu można spowodować przykładając napięcie o przeciwnej polaryzacji, tzn. potencjał niższy na anodę. Jeżeli napięcie ma odpowiednią wartość zwaną potencjałem hamującym V_h to następuje całkowite zahamowanie elektronów - ich energia kinetyczna zostaje zużyta na wykonanie pracy przeciwko polu elektrycznemu.

$$\frac{1}{2}mv^2 = eV_h \qquad (2)$$

Uwzględniając powyższy związek możemy przekształcić równanie (1) do postaci :

$$V_h = \frac{h}{e}\upsilon - \frac{W}{e} \qquad (3)$$

Na podstawie wykresu zależności $V_h=f(\upsilon)$ można znaleźć stałą Plancka h oraz pracę wyjścia W, gdyż tangens kąta nachylenia prostej opisanej równaniem (3) wynosi h/e, a punkt przecięcia prostej z osią rzędnych ma wartość - W/e.

Ta notatka została pobrana z notatek.pl



nr. filtru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
λ [nm]	400	425	500	525	550	575	600	625	650	675

2. Tabelki:

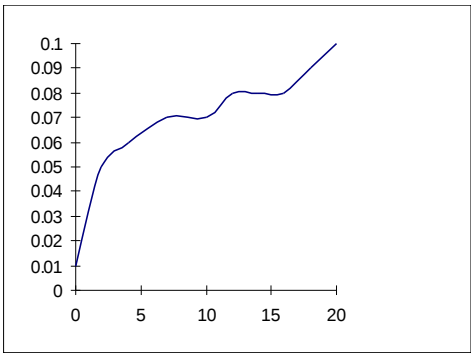
U -I	20	18	16	14	12	10	7	4	2	0
1	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.03	0.02	0.01
2	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.01
3	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.26	0.10
4	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.50	0.46	0.41	0.09
5	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.17	0.15	0.04
6	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.34	0.32	0.30	0.15
7	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.02
8	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
9	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
10	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

λ U	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
3										

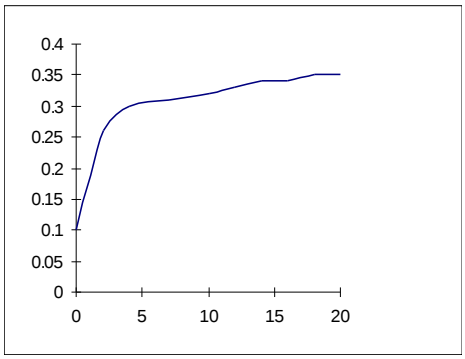
Ta notatka została pobrana z notatek.pl



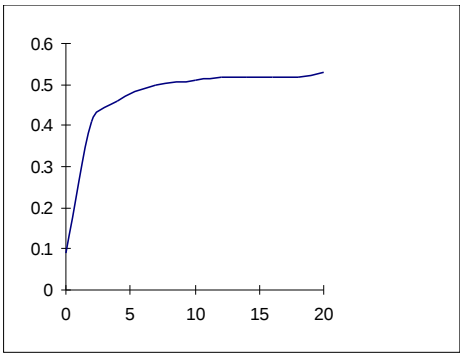
Wykresy zależności fotoprądu od napięcia



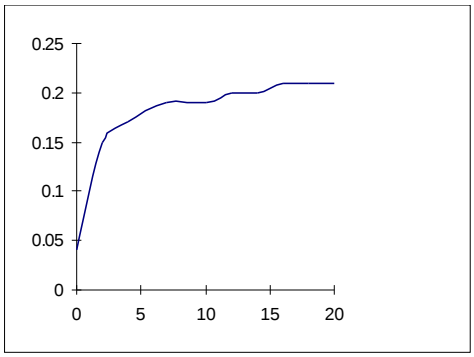
dla filrtu nr. 2



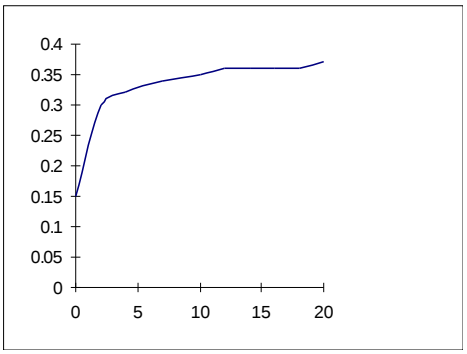
dla filtru nr. 3



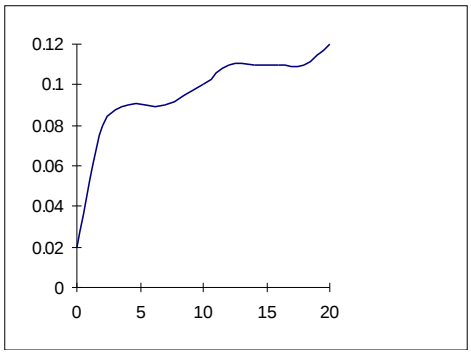
dla fitru nr. 4



dla filtru nr. 5



dla fitru nr. 6



dla filtru nr. 7

Wartość prądu wykorzystane do wykreślenia powyższych wykresów są wartościami średnimi ponieważ miernik wskazywał prąd w pewnym przedziale (wartość nie była stała lecz wahała się w pewnych granicach). Nie zostały wykreślone wykresy dla filtrów nr : 1,8,9,10 ponieważ mierzone wartości prądu były tak małe że miernik nie wyczuwał zmian tego prądu.

Ta notatka została pobrana z notatek.pl



Wnioski

Napięcie hamowania nie zostało zmierzone ponieważ miernik miał tak duże wahania że niemożna było odczytać wartości przepływającego prądu i przez to sporządzić wykres napięcia hamowania dla różnych długości fal. Z tego powodu niemożna było wyznaczyć stałej Plancka i pracy wyjścia.

Ta notatka została pobrana z notatek.pl